

АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧАТА LUCKY

Идеята на задачата е да намерим най-дългата непрекъсната подредица от числа, за която всяко число е „късметливско“, т.е. се дели на всички 6 числа от тотото.

Първата важна оптимизация е, че вместо да проверяваме делимост поотделно за всяко от шестте числа, можем да намерим тяхното НОК (LCM). Ако едно число се дели на всяко от тях, то със сигурност се дели и на тяхното НОК. Така задачата се свежда до това да проверяваме дали числото $\equiv 0 \pmod{\text{LCM}}$.

Проблемът обаче е, че числата са много големи (до 100 цифри в бройна система до 62), така че не можем да ги преобразуваме директно в десетична бройна система. Вместо това използваме метода на Хорнер, за да намираме остатъка по модул LCM, докато четем числото като низ.

Нека имаме число, записано в бройна система B. Ако знаем, че текущата част от числото има остатък r при деление на m (тук $m = \text{LCM}$), и добавим следващата цифра a, новото число става:

старото * B + a

От свойствата на модулната аритметика:

ако $\text{old} \equiv r \pmod{m}$, то

$\text{new} \equiv (B * r + a) \pmod{m}$

Така можем да обхождаме цифрите една по една и да поддържаме текущия остатък:

$r = (B * r + \text{стойност_на_цифрата}) \% \text{LCM}$

Стойността на цифрата се извлича според символа:

'0'-'9' $\rightarrow$ 0-9

'A'-'Z' $\rightarrow$ 10-35

'a'-'z' $\rightarrow$ 36-61

Накрая, ако получим $r = 0$, значи числото се дели на LCM и е късметлийско.

След като можем бързо да проверим всяко число, задачата се свежда до намиране на най-дългата непрекъсната подредица от такива числа. Това се прави с една често използвана техника: Поддържаме начало на текущия валиден сегмент. Обхождаме числата отляво надясно. Ако текущото число е късметлийско ($r = 0$), разширяваме сегмента и проверяваме дали той е най-дългият досега. Ако не е късметлийско, прекъсваме сегмента и започваме нов от следващата позиция ($curStart = i + 1$)

Пазим най-добрата дължина и съответните начална и крайна позиция.

Накрая, ако не сме намерили нито едно късметлийско число, т.е., дължината на най-дългия сегмент е 0, извеждаме -1, иначе извеждаме позициите (като ги преобразуваме към 1-базирани индекси).

Сложността е линейна спрямо общия брой цифри във входа, защото всяка цифра се обработва точно веднъж чрез Хорнер, а обхождането на масива е $O(n)$. Това позволява решението да мине ограниченията до 10^6 числа.

Автор: Христо Ц. Христов